Trabalho de python e matemática

Integrantes:Kayllan Kaiki Silva Macedo, Ulisses, Filipe Silva

ANÁLISE DO INDICADOR: CURSO SUPERIOR

Explicações dos gráficos, suas conclusões e respostas da persona

Fonte dos dados: IBGE – Censo Demográfico, Tabela 10063 – Pessoas com nível superior completo, por Brasil, Grande Região e Unidade da Federação, sexo e área geral de formação.

1. A Visão geral sobre os dados

O Brasil apresenta 25.854.291 pessoas com nível superior completo na tabela. As mulheres correspondem a 59,5% do total nacional. A região Sudeste reúne 12.828.829 pessoas graduadas, o equivalente a 49,6% do total do país.

A tabela também separa duas áreas amplas: Ciência, Tecnologia, Engenharias e Matemática (CTEM) e Educação, Serviços pessoais, Saúde e Bem-estar. Os números representam pessoas com nível superior completo, não vagas, ingressantes ou taxas de conclusão.

2. A Visão geral sobre os dados

Gráfico 1 – Pessoas com ensino superior completo por região

O gráfico de barras compara a quantidade absoluta de pessoas graduadas nas cinco grandes regiões brasileiras. Cada barra representa uma região, e sua altura indica o total de pessoas com nível superior completo.

Conclusão: o Sudeste aparece em primeiro lugar, com 12.828.829 pessoas, seguido pelo Nordeste onde apresenta 4.748.933 e pelo Sul com 4.338.861. O Norte

apresenta o menor total. Essa comparação mostra onde está concentrado o maior número de graduados, mas não mede a proporção de graduados em relação à população de cada região. Regiões mais populosas tendem a apresentar totais maiores.

Gráfico 2 – Comparação entre homens e mulheres por grupo de formação

O gráfico de barras agrupadas compara homens e mulheres em três grupos: total de pessoas graduadas, CTEM e Educação/Serviços pessoais/Saúde/Bem-estar. A comparação permite observar como a participação por sexo muda conforme a área.

Conclusão: no Sudeste, as mulheres representam 58,0% do total de pessoas graduadas. Em CTEM, elas representam 31,8% e os homens 68,2%. Já em Educação, Serviços pessoais, Saúde e Bem-estar, as mulheres representam 79,0% e os homens 21,0%. Portanto, há predominância feminina no total de graduados e, principalmente, na segunda área; em CTEM, os homens são maioria.

Gráfico 3 – Duas áreas de formação por região

O gráfico compara, para cada região, o total de pessoas graduadas em CTEM com o total da área Educação, Serviços pessoais, Saúde e Bem-estar. As barras lado a lado facilitam a comparação entre as duas categorias.

Conclusão: nas cinco regiões, o total da categoria Educação/Serviços pessoais/Saúde/Bem-estar é maior do que o total de CTEM. O Sudeste concentra

os maiores números absolutos nas duas categorias. Isso não significa, por si só, que uma área tenha maior taxa de conclusão; significa que há mais pessoas contabilizadas nela na tabela.

Gráfico 4 parte A – Dez estados com mais graduados em CTEM

O gráfico de barras horizontais seleciona os dez estados com os maiores totais de pessoas com graduação em Ciência, Tecnologia, Engenharias e Matemática. A ordenação facilita identificar os estados com maior quantidade absoluta de profissionais formados nessa área.

Conclusão: São Paulo aparece na liderança nacional, seguido por Minas Gerais e Rio de Janeiro. Os estados do Sudeste ocupam posições de destaque, o que pode orientar políticas de atração, retenção e aproveitamento de profissionais de CTEM. É importante considerar também a população de cada estado antes de comparar desempenho proporcional.

Gráfico 4 parte B – Dez estados com mais graduados em Educação, Serviços, Saúde e Bem-estar

O gráfico mostra os dez estados com maior número de pessoas graduadas na categoria Educação, Serviços pessoais, Saúde e Bem-estar.

Conclusão: São Paulo lidera, seguido por Minas Gerais e Rio de Janeiro. O resultado acompanha a concentração populacional e de pessoas graduadas no Sudeste. A presença de números elevados pode indicar uma base ampla de profissionais, mas não permite concluir se a oferta atende à demanda do mercado de trabalho.

3. Respostas às perguntas de negócio da persona

Pergunta 1 – Como a população com nível superior está distribuída nos estados do Sudeste?

O Sudeste possui 12.828.829 pessoas com nível superior completo. A distribuição entre os quatro estados é apresentada abaixo:

Estado	Pessoas graduadas	Participação no Sudeste
São Paulo	7.478.587	58,3%
Minas Gerais	2.615.434	20,4%
Rio de Janeiro	2.243.707	17,5%
Espírito Santo	491.101	3,8%

Conclusão: São Paulo concentra a maior parcela, seguido por Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Os governadores podem usar essa distribuição para planejar políticas de qualificação, emprego e atração de talentos, sem confundir quantidade absoluta com taxa de escolarização.

Pergunta 2 – Qual a evolução histórica dessa taxa nos estados e no total consolidado?

Não é possível responder com a planilha fornecida. Ela apresenta um retrato do Censo Demográfico, sem uma sequência de anos. Além disso, os dados são contagens de pessoas com nível superior completo, e não uma taxa calculada sobre a população.

Conclusão: para analisar a evolução histórica, é necessário obter dados comparáveis de outros anos e, para calcular uma taxa, também o total da população de cada estado e ano. Com esses dados, pode-se calcular: (pessoas com nível superior completo ÷ população de referência) × 100.

Pergunta 3 – Qual o percentual de mulheres ingressantes e diplomadas em Exatas versus Humanas?

A tabela não informa os ingressantes e não possui uma categoria chamada Humanas. Ela registra pessoas que já concluíram o ensino superior e oferece as categorias CTEM e Educação, Serviços pessoais, Saúde e Bem-estar. Assim, é possível estimar a participação feminina entre os diplomados nessas duas categorias, mas não responder sobre ingressantes nem tratar a segunda categoria como sinônimo exato de Humanas.

No Sudeste, as mulheres correspondem a 31,8% dos graduados em CTEM. Na categoria Educação, Serviços pessoais, Saúde e Bem-estar, correspondem a 79,0%.

Conclusão: a participação feminina é menor em CTEM e muito maior na categoria que reúne Educação, Serviços pessoais, Saúde e Bem-estar. Isso sustenta a importância de iniciativas que ampliem o acesso, a permanência e a conclusão de

mulheres em cursos de ciência, tecnologia, engenharias e matemática. Para comparar ingressantes e diplomadas por estado, seriam necessários dados específicos de matrículas/ingressos e conclusões, desagregados por sexo e curso.

4. Recomendações para os governadores

Criar bolsas, estágios e programas de iniciação científica em cursos de CTEM, com atenção à participação feminina.

Aproximar universidades, institutos federais e empresas para conectar a formação às oportunidades de trabalho.

Desenvolver políticas de retenção de talentos, como apoio à pesquisa, inovação, empreendedorismo e contratação local.

Mapear a demanda por profissionais em cada estado antes de definir quais cursos e áreas devem receber mais investimento.

Acompanhar indicadores por ano, sexo, estado e área, distinguindo quantidade absoluta de taxa proporcional.

5. Requisitos sugeridos para o dashboard em Streamlit

Filtros laterais: estado, ano, área do conhecimento e sexo. Os filtros de ano e de ingressantes só poderão funcionar quando forem adicionadas fontes com série histórica e dados de ingresso.

Gráficos: 1: linha da evolução da taxa de graduação, após obter dados de vários anos e o denominador populacional; 2: barras 100% empilhadas para comparar a composição por sexo em cada área; 3: barras de distribuição de graduados por estado; 4: comparação entre CTEM e Educação/Serviços/Saúde.

KPIs: total de pessoas graduadas, participação feminina no total, participação feminina em CTEM e participação de cada estado no total do Sudeste. Notícias sobre fuga de cérebros, escassez de profissionais de TI/Exatas e mulheres em STEM devem aparecer em um bloco separado, com fonte e data de publicação.

6. Conclusão geral

Os dados mostram que o Sudeste concentra quase metade das pessoas com nível superior completo do Brasil, com destaque para São Paulo. Também revelam diferenças importantes entre as áreas de formação: os homens são maioria em CTEM, enquanto as mulheres são maioria no conjunto de Educação, Serviços pessoais, Saúde e Bem-estar. Para os governadores, os resultados apontam oportunidades de fortalecer a formação e a retenção de profissionais qualificados e de ampliar a presença feminina em ciência, tecnologia, engenharia e matemática.

Limitação importante: a planilha é transversal e não contém série histórica nem dados de ingressantes. Portanto, não permite afirmar a evolução de uma taxa ao longo do tempo ou comparar o percentual de mulheres que ingressam e se diplomam. Essas análises exigem fontes adicionais.